



# DISCLAIMER

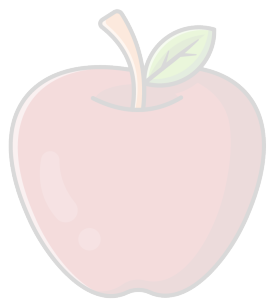
Il materiale contenuto nel drive è stato raccolto e richiesto tramite autorizzazione ai ragazzi frequentanti il corso di studi di Informatica dell'Università degli Studi di Salerno. Gli appunti e gli esercizi nascono da un uso e consumo degli autori che li hanno creati e risistemati per tanto non ci assumiamo la responsabilità di eventuali mancanze o difetti all'interno del materiale pubblicato.

Il materiale sarà modificato aggiungendo il logo dell'associazione, in tal caso questo possa recare problemi ad alcuni autori di materiale pubblicato, tale persona può contattarci in privato ed elimineremo o modificheremo il materiale in base alle sue preferenze.

Ringraziamo eventuali segnalazioni di errori così da poter modificare e fornire il miglior materiale possibile a supporto degli studenti.



**CoScienze**  
Associazione



CoScienze  
Associazione

2016/17

---

---

# Appunti di INTERACTIVE SYSTEM DESIGN

*A cura di Alessandra ZULLO*

---

---

[www.alessandrazullo.it](http://www.alessandrazullo.it)

# Appunti di ISD

A cura di Alessandra ZULLO

## LEZIONE 1 (HCI)

HCI è l'acronimo di Human Computer Interaction ed è una scienza nata nel 1980.

Può essere considerata sia una scienza che un ramo dell'ingegneria.

Si occupa di studiare le capacità dell'uomo, le sue limitazioni al fine di creare sistemi efficienti e sicuri e facili da utilizzare.

Studia le capacità dell'uomo, le sue limitazioni e performance col fine di creare sistemi che siano efficienti, sicuri, confortevole ed a volte anche divertenti per coloro che li utilizzano.

### Sketchpad

E' stato ideato da Sutherland nel 1962.

E' una tecnica di interazione basata sul **direct manipulation** che permette la manipolazione degli oggetti con cui si interagisce.

Le sue principali caratteristiche sono:

- 1) Azioni incrementali con rapido feedback;
- 2) Reversibilità delle azioni;
- 3) Esplorazione;
- 4) Correzione sintattica delle azioni;
- 5) Rimpiazzamento del linguaggio con le azioni.

### Mouse

Ideato da Engelbart nel 1963.

Il mouse è stata una delle invenzioni più importanti nella storia dello human computer interaction poiché ha rivoluzionato il modo di interagire con le macchine.

### Xerox Star

E' un'azienda che ha ideato il **primo computer con interfaccia grafica**.

Ideato nel 1981.

Tale computer possedeva una finestra, delle icone, dei menu e dei **pointin device** (wimp).

Supporta il **direct manipulation**.

## Lezione 2 (Experiment)

### Text Entry

Il **text entry** è uno dei task più comuni e frequenti nell'uso dei computer (e dei dispositivi in generale).

Inefficiente però quando si parla di **dispositivi mobile** poiché:

- Hanno **dimensioni piccole**
- **Poco feedback tattile**

La **velocità** degli esperimenti su esso è misurata in **wpm** cioè *word per minute*.

$$\text{WPM} = \frac{\text{\#CHAR}}{\text{TIME}} * 12$$

### Tilt & Touch

I moderni dispositivi mobile hanno una varietà di sensori e un insieme ricco di schemi di interazione. Essi possono includere **touchscreen**, **camera** (anche 2), **accelerometri**, **giroscopi**, **magnetometri**.

Utilizzando tali sensori si generano diversi metodi di interazione.

Tra i più utilizzati vi sono il **touch** e il tilt.

Le **proprietà** per **touch** sono:

- 1) Il touch diretto degli elementi di gioco;
- 2) Interazione con controlli virtuali

Le **proprietà** per **tilt** sono:

- 1) Lanciato da Apple nel 2007
- 2) Vi sono molti giochi per cui è più naturale usarlo rispetto al touch

Le **modalità di controllo** possono essere:

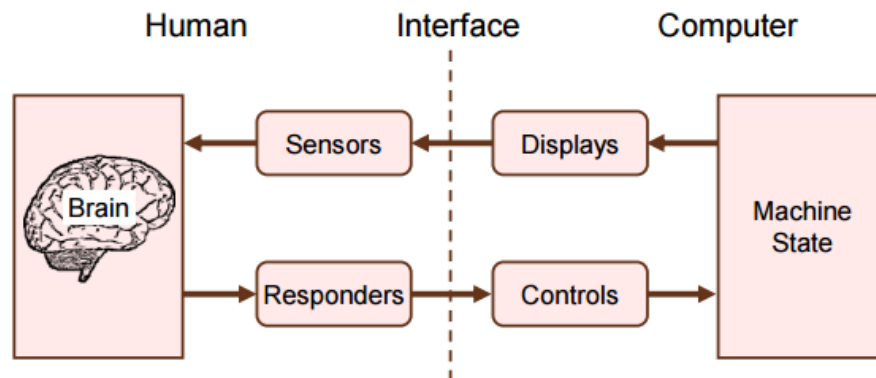
- 1) **Velocity control**: in base allo **spostamento** (ISOMETRIC) del dispositivo si controlla la **velocità degli oggetti**;
- 2) **Position control**: in base allo **spostamento** del dispositivo si controlla la **posizione** dell'oggetto.

## Lezione 3 (Interaction Element)

Il modello **human factor** è composto da 3 fattori:

- 1) **Umano** : cervello collegato a sensori e responder;
- 2) **Interfacce** : composte da display e sensori;
- 3) **Computer** : composto da macchine di stati.

Tale modello è rappresentato come segue:



La parte di cui si occupa HCI è la parte dei **Computer** composta da **display**, **control** e **machine state**.

I **display** mostrano lo **stato** del sistema o di una sua componente; mentre i **control** (come suggerisce il nome) permettono di **modificare tale stato**.

Negli anni passati tali componenti erano entrambe meccaniche, attualmente i control sono mappati in **software** mostrati su display.

### Controls & Displays

Nel passato i controller erano totalmente **fisici**, si parlava di *joystick, pulsanti, tasti etc.*

Con la nascita dei **software** però vi è stato anche l'avvento dei **display grafici** che possono esser considerati dei **soft control** cioè delle **interfacce grafiche** inserite direttamente nei software.

La caratteristica è che esse sono modificabili (*malleable*).

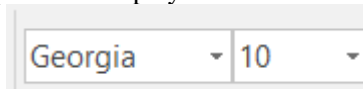
Vi è però una sottile differenza tra **soft control** e **display**:

- Un **soft control** è *renderizzato* su un **display** mediante l'uso di un software; è composto da una dimensione, da una forma o da un'apparenza che cambia a seconda delle informazioni decise dall'utente. Spesso però un **soft control** ha delle proprietà di **display** basti pensare alle **toolbar** o ai **widget**
- Un **display** è un **elemento mostrato all'utente**

### Esempio

Un esempio è un tool per la modifica di testi.

La barra degli strumenti ha sia proprietà di display che di control.



Il **display** ci mostra che il font selezionato è Georgia di size 10. Cliccandoci diviene **control** poiché ci permette di cambiarli.

### Relazioni tra control e display

Le **control-display relation** prendono anche il nome di **mapping** poiché rappresentano tutte quelle proprietà che stabiliscono come un **controller** è mappato sul display: *quando un utente muove il mouse verso destra ci aspettiamo che il puntatore si muova verso la destra del display.*

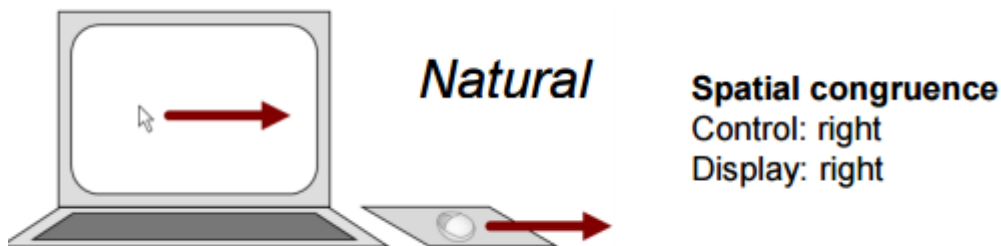
Vi sono *tre tipi di control-display relation* :

- 1) **Spaziale** : come l'esempio del mouse e del cursore;
- 2) **Dinamica** : che descrive come il controller influenza la **velocità** di risposta;
- 3) **Fisica** : che descrive se la risposta è un **movimento/forza** del controllore.

## Spaziale

Si può suddividere in:

- **Mapping congruent**: poiché è una **esatta corrispondenza spaziale** tra l'input del controller e l'output sul display; può esser visto come un qualcosa di **naturale(NATURAL)**.



- **Mapping trasformed** : poiché nel controller ho un movimento in **3 dimensioni** ( $x,y,z$ ) che devo mappare su un **display in 2 dimensioni** ( $x,y$ ). Può esser visto come un qualcosa di **appreso (LEARNED)**.



Genericamente il **learned mapping** si ha quando il cambiamento dello stato è associato ad uno standard culturale o ad uno stereotipo.

## 3D

E' un esempio di **spatial trasformation**.

Negli spazi 3D abbiamo **6 parametri** detti **degree of freedom (DOF)**.

Con il termine **DOF** si intende che *ogni parametro può esser manipolato indipendentemente dagli altri*.

Questi 6 parametri sono:

- 3 parametri per la **posizione nello spazio**  $x y z$
- 3 parametri per l'**orientamento nello spazio**  $Ox Oy Oz$

Nell'aeronautica i termini di rotazione sono conosciuti come segue:

- 1)  $Ox$  **pitch** (impennata)
- 2)  $Oy$  **roll** (rollio)
- 3)  $Oz$  **yaw** (serpeggiamento)

Molto spesso però si parla di 3D anche per sistemi con un *sottoinsieme dei 6DOF* (ad esempio Google Street View).

## CD Gain

Un altro esempio di spatial transformation.

Esso va a quantificare la *quantità di movimento* mostrata nel display a seconda della quantità di movimento nel controller.

Ad esempio *2 movimenti di 2 cm del controller comportano un movimento di 4 cm del cursore*.

Spesso è anche indicato come **CD-ratio**.

Per *cambiamenti non lineari* sono utilizzate **funzioni di trasferimento**.

Una delle analisi maggiormente effettuate sono gli studi e i trucchi attuati per migliorare il CD Gain al fine di **ottimizzare le performance degli utenti**.

I **problemi** incontrati però sono:

- **Trade off per l'accuratezza della velocità** riducendo il tempo di posizionamento si incrementano gli errori
- **Relazione opposta tra gross (denso) e fine (sottile)**

## Latenza

La **latenza** è il **ritardo** tra un'azione in input e la corrispondente risposta sul display.

Di solito è **trascurabile** nei sistemi interattivi, mentre ad esempio in altri casi è tangibile come ad esempio nel caso delle *manipolazioni remote* o nella VR.

## Property sensed & control

I controller rilevano le **interazioni** e le racchiudono in **property sensed** cioè *dati che vengono trasmessi al computer per essere processati*.

Le **property sensed** tradotte sono le tecniche di *interazione dell'utente* e possono essere:

- **Position** come ad esempio tablet, touchpad, touchscreen
- **Displacement (spostamento)** come ad esempio mouse, joystick
- **Force** come ad esempio pointing stick e joystick
- 

Il *cambiamento prodotto* detto **order control** nella vista del display può essere di due tipi:

- 1) **Position** del cursore
- 2) **Velocità** del cursore

## Mode

Disposizione o condizione funzionante.

Ad esempio il tasto centrale nei cellulari può avere differenti significati come ad esempio Ok, Menu ecc.

## Mobile context - touch screen

Con l'evoluzione della tecnologia e la nascita di nuovi dispositivi è cambiato anche il concetto di input che si divide in:

- 1) **Indirect input:** come ad esempio mouse e touchpad in cui la risposta è fornita (spazialmente) lontana dal dispositivo utilizzato per fornire l'input;
- 2) **Direct input:** come ad esempio dita, display o touch in cui la risposta è fornita (spazialmente) nello stesso punto usato per l'input.

Uno degli esempi principali di **direct input** è il **touch screen**.

I touch screen hanno assunto un ruolo fondamentale poiché sono la più grande forma di manipolazione diretta.

Per essi, infatti, **non vi è bisogno di utilizzare un cursore** o di effettuare un **mapping control/display**.

Uno dei problemi però principale fa riferimento al sistema utilizzato per il touch: *la selezione precisa dei pixel è difficile*. Tale sistema di solito è composto dalle dita delle persone.

Si parla di **FAT FINGER PROBLEM** quando *il dito è più grande del tasto da premere*.

A tale problema è stata fornita una soluzione da **Potter** nel 1988 che prevedeva l'utilizzo dell'**offset cursor** o anche detta **take-off selection**.

Tale tecnica prevedeva l'uso di un **mirino** che appare sopra la punta delle dita che toccano il display.



Una differenza tra **mouse** e **touch** (e quindi tra *direct* e *indirect*) è che il **touch** è sensibile anche al **multitouch**.

Se consideriamo l'esempio di una mappa, possiamo notare che grazie al touchscreen possiamo usare due dita per ingrandire o diminuire lo zoom della mappa.



Bisogna inoltre sottolineare che per multitouch non si intende solo l'utilizzo di due dita: basti pensare all'applicazione Piano keyboard che riconosce la pressione di 10 tasti contemporaneamente.





## Accelerometro

I dispositivi moderni oltre all'utilizzo del multitouch possiedono anche altri **componenti aggiuntivi** come ad esempio l'**accelerometro**.

Tale componente permette di *rilevare l'angolo e l'inclinazione (TILT)* del dispositivo.

Proprio il **tilt** è divenuto una delle principale tecniche di interazione nel mobile computing.

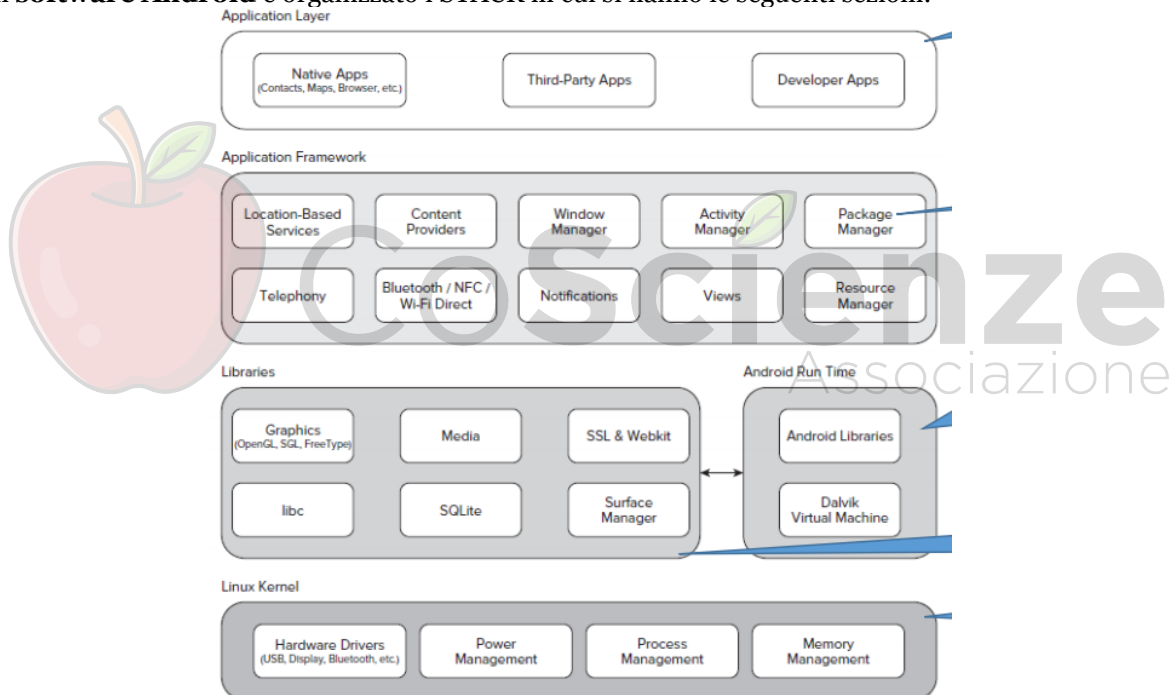
L'accelerometro è anche utilizzato nella **visualizzazione spaziale** (*aware display*) cioè il **movimento della vista sul display muovendo il dispositivo** : l'accelerometro rileva il movimento del dispositivo e genera un movimento della vista sul display.

## Lezione 3b - Introduzione ad ANDROID

Android è una **piattaforma software per dispositivi mobile** che includono:

- Sistemi operativi
- Middleware (data storage, screen display, web browsing etc)
- Insiemi di applicazioni
- API per sviluppare app

Un **software Android** è organizzato i STACK in cui si hanno le seguenti sezioni:



- **Application layer** : cioè un *insieme di applicazioni native* (già incluse nei device) e applicazioni che possono essere installate o sviluppate successivamente;
- **Application framework** : cioè un *insieme di componenti del sistema operativo android* utilizzabili dagli sviluppatori per *scrivere le proprie app* (bluetooth, nfc, wi fi, vie, notification, resource manager, package manager);
- **Librerie** : che contengono *tutto il codice che fornisce le funzionalità principali* del sistema operativo (libc , graphics, media, webkit, ssl);
- **Android Run time** : insieme di *librerie di base* che consentono agli sviluppatori di distribuire applicazioni Android utilizzando come linguaggio di programmazione Android. In tale sezione è anche presente la **macchina virtuale Dalvik** che consente di *eseguire ogni applicazione nel proprio processo* e con una propria istanza della macchina virtuale;

- **Linux kernel** : contiene tutti i **driver a basso livello** per le varie componenti hardware dei device.

Le **applicazioni Android** possono essere di 5 tipi differenti:

- 1) **Foreground** : applicazioni come *giochi* in cui le interazioni sono *continue*



- 2) **Background** : come la *sveglia* che è sempre in esecuzione ma ce ne accorgiamo solo quando suona l'allarme;
- 3) **Intermittent** : app che usiamo per interagire ma che possono anche essere accantonate ma continuare ad essere in esecuzione (l'app per la musica che la usiamo per scegliere la canzone da ascoltare, ma durante l'ascolto ad esempio la lasciamo in background per fare altro tipo rispondere a messaggi ecc. )
- 4) **Widget**: come ad esempio l'orologio o il tempo meteorologico;



- 5) **Live wallpaper** : cioè lo sfondo in movimento



I **problemi** e le relative **soluzioni** che si hanno nell'uso di app android possono essere:

- **Potenza di calcolo ridotta o anche RAM o anche memoria limitata**  
La soluzione è quella di *ottimizzare il codice per la massima efficienza e il minimo spreco di risorse*
- **Piccoli schermi con bassa risoluzione**  
La soluzione è quella di *progettare un'app pensata per diversi dispositivi* (smartphone, tablet, TV etc)
- **Trasferimento di dati ad alto costo**  
La soluzione è quella di *lasciare all'utente la scelta sui mezzi da usare* per scambiare dati (SMS, 3G,etc)
- **Durata della batteria limitata**  
La soluzione è quella di *sospendere le attività quando vanno in background*

L'uso di **applicazioni mobile** deve tener conto del fatto che gli utenti vogliono poter usare le applicazioni in **differenti contesti** (su treni, camminando, sul taxi etc)

Per la creazione di app del genere possiamo seguire i seguenti suggerimenti:

- Creare **applicazioni responsive** cioè app **reattive** che dopo massimo 5/10 secondi l'app deve rispondere all'input dell'utente;
- Far fare gli **aggiornamenti solo quando necessari** e che non siano troppi e neanche pochi ma appunto solo quando vi è necessità
- **Sicurezza** cioè *minimizzare l'uso dei dati* e richiedere eventuali *permessi*
- **Massimizzare l'usabilità e l'accessibilità**

## Lezione 4 - Scientific Foundation

### Definizione di ricerca

La definizione di **ricerca** (research) è la seguente:

*“insieme di indagini o investigazioni che mirano alla scoperta e all’interpretazione dei fatti, alla revisione di teorie o leggi accettate alla luce dei nuovi fatti”.*

Ad esempio progettare o condurre uno studio per verificare se una nuova tecnica di interazione è migliore di una tecnica di interazione esistente.

La **sperimentazione** è una delle attività centrali della ricerca HCI.

Un modo alternativo per chiamare gli **esperimenti** è usare i termini **user study**.

E’ preferibile usare la **metodologia formale** e **standardizzata** poiché porta:

- Maggiore *consistenza*
- Facili esami (*review*) e confronti tra i diversi user study.

Il fine ultimo di una ricerca è la **pubblicazione** : è uno dei passi essenziali.

Si parla di **peer review** (*revisione paritaria*) quando una ricerca è *revisionata* **da coetanei** cioè da **ricercatori che svolgono una ricerca simile**.

Le ricerche possono essere pubblicate per far conoscere i risultati a chiunque.

In altri casi è presente un **brevetto (patent)** cioè una parte che describe:

- Altri lavori correlati;
- Come la ricerca è in grado di risolvere un bisogno;
- Come bisogna utilizzarla.

Le **citazioni** connettono tra di loro le varie ricerche. Il **numero di citazioni** di una ricerca è un’*indicazione dell’influenza di essa*. Esse sono usate per valutare le **sedi di pubblicazione** infatti si parla di **impact factor**.

Grazie all’invenzione della **DL (Digital Library)** come ad esempio *Google Scholar* o *Scopus* il calcolo delle citazioni è molto più semplice : è automatico.

Inoltre tali librerie dividono direttamente le ricerche per:

- Giornali o riviste
- Ricercatori
- Ecc

L’ **H-index** è una *misura dell’impatto di un ricercatore* . Se le pubblicazioni di un ricercatore sono classificate per il numero di citazioni allora l’H index è il punto in cui il *ranko è uguale al numero di citazioni*:

- Un ricercatore con *H-index=n* ha *n pubblicazioni e ciascuna di essa ha n o un numero maggiore di n citazioni*.

Le **DL per computer science** più popolari sono:

- **Google scholar** per tutti i campi della scienza;
- **ACM DL** per computer science;
- **IEEE Explorer** per l’ingegneria;
- **Science direct** per differenti campi della scienza.

I **giornali** possono essere valutati per i seguenti indici:

- **IF (Impact Factor)** : *numero medio annuale di citazioni* di articoli recenti pubblicati da quel giornale;
- **SJR (Scimago Journal Risks)** : molto simile al precedente ma le *citazioni sono ponderate in base al prestigio*
- **SNIP (Source Normalized Impact per Paper)** *citazioni ricevute VS citazioni previste in base al campo del paper*

Le **HCI Venues (sedi)** possono essere:

- **Conferenze** come per *CHI, UIST, IUI etc*
- **Giornali** come ad esempio *HCI, TOCHI, Elsevier, Oxford Journal*

Un'altra caratteristica delle ricerche è che esse possono essere **riproducibili** (se non lo sono allora sono inutili).

In particolare un **livello elevato di riproducibilità** è essenziale.

Ma come facciamo ad avere un alto livello di riproducibilità?

*Seguendo una **metodologia standardizzata**.*

Per calcolare il livello di riproducibilità si utilizzano:

- **Precision** che indica la *frazione di documenti rilevanti*

$$\text{precision} = \frac{|\{\text{relevant documents}\} \cap \{\text{retrieved documents}\}|}{|\{\text{retrieved documents}\}|}$$

- **Recall** che indica la *frazione di documenti rilevanti recuperati con successo*

$$\text{recall} = \frac{|\{\text{relevant documents}\} \cap \{\text{retrieved documents}\}|}{|\{\text{relevant documents}\}|}$$

Molto spesso i ricercatori sono a contatto con **ingegneri** e **progettisti** ed ognuno di loro ha competenze differenti. I **progettisti** e gli **ingegneri** hanno perlopiù **competenze progettuali e ingegneristiche**

## Empirical Research

Una **ricerca** si dice **empirica** se è *originata o basata sull'osservazione* o sull'**esperienza** senza tener conto del sistema o delle teorie cioè senza preconcetti (ad esempio le ricerche di Copernico).

I **metodi di ricerca empirica** (research methods) possono essere di 3 tipologie differenti:

- 1) **Observational**
- 2) **Experimental**
- 3) **Correlational**

## Observational empirical method

Alcuni esempi possono essere **interviste, casi studio, focus group, investigazioni, indagini sul campo, racconti**.

E' essenziale *osservare come l'essere umano interagisce* con i computer o più in generale con la tecnologia.

L'approccio è **qualitativo** piuttosto che quantitativo.

Tale metodo permette di raggiungere **rilevanza** ma perdono la **precisione**.

Il comportamento è analizzato direttamente nel suo ambiente naturale e non si crea nessun ambiente ad hoc.

Questo metodo ha l'obiettivo di determinare e spiegare le **ragioni che stanno alla base del comportamento umano**

*why or how, as opposed to what, where*

## Experimental Method

Anche conosciuto come **metodo scientifico**

Si tratta di **esperimenti controllati** e **condotti** in **laboratori specializzati**.

La **rilevanza è bassa** poiché l'ambiente è **artificiale** ma la **precisione è alta** poiché i **comportamenti estranei** possono esser tenuti facilmente sotto controllo.

Ci sono due variabili fondamentali:

- **Manipulate / independent / factor**  
Esporre i partecipanti a diverse configurazioni dell'interfaccia o della tecnica di interazione
- **Response / Dependent**  
E' una *proprietà* del comportamento umano che è osservabile, quantificabile e misurabile.  
Sono tutte quelle cose che dipendono dalle caratteristiche dell'interfaccia (ad esempio il tempo impiegato, il tipo di task ecc)

Bisogna tener presente che:

*"cambiamenti delle variabili indipendenti comportano un cambiamento nelle variabili dipendenti"*  
(Prossime lezioni per maggiori approfondimenti)

## Correlational Method

E' quel metodo in cui si osservano le **relazioni tra le variabili**.

Si tratta di :

- **Fare osservazioni**
- **Raccogliere dati**

E' un **metodo non sperimentale** che consiste nel fare **interviste, sondaggi, questionari**.

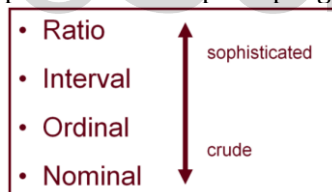
## Osservare e misurare

Alla base della ricerca empirica vi sono i concetti di **osservazione** e **misurazione**.

Si ha che :

- L'**osservazione** è il punto di inizio ed è fatta da *umani o apparati*. L'osservazione può anche essere *manuale* fatta cioè tramite *notebook, screen, fotografie, video etc.*
- La **misurazione** mentre permette di ottenere l'**evidenza empirica**

La **scala di misura** va dalla misura più sofisticata a quella più grezza (crude) ed è la seguente:



### Nominal

Sono i **dati categorizzati** come ad esempio il *numero della piazza, il codice fiscale, la classificazione del lavoro*.

In alcuni casi è possibile che venga associato un codice o un attributo; ad esempio *1 per maschio e 2 per femmina*.

Si può facilmente comprendere che *non possiamo effettuare analisi statistiche*.

### Ordinal

Sono i **dati che possiedono un ordine** o un **rank associato ad un attributo**.

Sono *possibili i confronti fra essi*.

Gli **attributi** che vengono misurati non sono altro che caratteristiche o interessi.

*Ad esempio supponiamo di considerare l'esperimento che consiste nell'invio di una mail.*

*Si parla di dati ordinali se abbiamo le seguenti risposte:*

- 1) Nessuna email
- 2) Invio di 1-5 email
- 3) Invio di 6-10 email
- 4) Etc

## Interval

Sono **dati in cui si hanno degli intervalli** come ad esempio i dati relativi alle *temperature*. Per tale tipologia di dati è possibile effettuare dei *calcoli statistici* come ad esempio determinare qual è la temperatura media. Un esempio di tali dati sono quelli misurati mediante il **metodo della scala di Likert**.

## Ratio

Sono quei **dati più sofisticati** e che permettono tutti i calcoli.

## Internal or External Validity

Altre proprietà importanti degli esperimenti sono:

- **Internal validity** con cui si intende la *misura per cui gli effetti osservati dipendono dalle condizioni dei test di prova*. Ad esempio se confrontiamo la velocità delle due tecniche di text entry vogliamo esser sicuri che la differenza osservata faccia riferimento realmente alla differenza di velocità e che non sia associata ad altri fattori come ad esempio incapacità di un partecipante ad utilizzare un metodo piuttosto che un altro.
- **External validity** con cui si intende la *misura per cui i risultati sono generalizzabili alle persone o alle situazioni*. Le **persone** rappresentano la popolazione che ha svolto gli esperimenti mentre per **situazioni** si intende il **contesto** in cui sarà usata la tecnica provata.

## Lezione 5 – SUS

**SUS** è acronimo di **System Usability Scale** ed è uno strumento ideato da Brook nel 1986 per **misurare l'usabilità di un sistema** in maniera **veloce (quick)** e **dirty (sporca cioè colloquiale)**.

Genericamente non è altro che un questionario composto da una 10ina di domande a risposta multipla.

Per ogni risposta sono previste 5 opzioni che vanno da “completamente d'accordo” a “completamente in disaccordo”.

I **vantaggi** nell'uso di SUS sono:

- È *molto semplice* da far completare ai partecipanti;
- Può esser usato su *piccoli campioni* e permettere comunque di ottenere *risultati affidabili*;
- È *valido* e permette realmente la distinzione tra sistemi affidabili e sistemi non affidabili.

Bisogna tener presente che SUS deve esser usato dopo che l'intervistato ha avuto l'opportunità di usare il sistema.

Inoltre al fine di *non invalidare* il test se un partecipante ritiene di non poter/saper rispondere ad una domanda dovrebbe segnare il punto centrale della scala.

SUS potrebbe avere un **solo svantaggio** che è dovuto alla *difficoltà nella determinazione del punteggio*.

L'output dato da SUS è un **numero** che rappresenta la *misura complessiva dell'usabilità di un sistema*.

I singoli punteggi delle risposte non sono significati.

Per **calcolare il punteggio finale** bisogna:

- Assegnare un **valore da 0 a 4** ad ogni elemento;
- Se l'elemento è **dispari** allora il suo punteggio sarà uguale al **suo valore – 1**
- Se l'elemento è **pari** allora il suo punteggio sarà uguale a **5- suo valore**
- Si sommano i punteggi di ogni elemento
- Si moltiplica tale somma per **2.5**



## Lezione 5 – Progettare esperimenti HCI

Progettare degli **esperimenti** significa scegliere:

- Partecipanti;
- Task
- Ordine dei task
- Procedure
- Variabili
- Dati

L'**experiment design** è una parte della **metodologia** e rappresenta il modo in cui si progetta un certo test.

### Ethics Approval

Uno dei passi principali di HCI è l'**approvazione etica (ethics approval)**.

Dato che HCI ha a che fare con gli esseri umani è normale che gli *esperimenti devono rispettare ogni (contesto) associato ai partecipanti*.

Tale processo è controllato da un ente che si occupa del **sorveglianza della ricerca** (HRPC).

Per prima cosa quando si progettano gli esperimenti bisogna scegliere le **variabili**, che possono essere:

- Variabili indipendenti
- Variabili dipendenti
- Variabili control
- Variabili random
- Variabili confounding

### Variabili indipendenti

Una **variabile indipendente** è una **caratteristica** o una **circostanza che può esser manipolata per provocare un cambiamento nella risposta umana**.

Genericamente è un **fattore** che *non dipende dal comportamento dei partecipanti, ma se cambia può provocare un cambiamento*.

Esempio:

*Consideriamo una stanza. Il colore della stanza è una variabile indipendente poiché non dipende dal comportamento delle persone. Però cambiare il colore di una stanza potrebbe far cambiare le impressioni alle persone presenti nella stanza.*

Quando si parla di **circostanze** si intende :

- Rumore di fondo (rumoroso/silenzioso)
- Illuminazione della stanza (sole/incandescenza)
- Livello di vibrazione

Mentre quando si parla di **caratteristiche** si fa spesso riferimento alle **caratteristiche umane** come ad esempio:

- Età, genere, sesso
- Sistema operativo preferito
- Primo linguaggio
- Punto di vista politico

Queste però sono *variabili che non possono esser manipolate allo stesso modo di una circostanza*.

Il termine **indipendente** fa riferimento al fatto che la variabile *non dipende dal comportamento dei partecipanti*.

Tali variabili prendono anche il nome di **fattori**.

Una variabile indipendente deve per forza avere due livelli che prendono il nome di **test condition**

| Factor (IV)      | Levels (test conditions )  |
|------------------|----------------------------|
| Device           | mouse, trackball, joystick |
| Feedback mode    | audio, tactile, none       |
| Task             | pointing, dragging         |
| Visualization    | 2D, 3D, animated           |
| Search interface | Google, custom             |

Ogni esperimento deve avere almeno una variabile indipendente.

### Variabili dipendenti

Le **variabili dipendenti** misurano il **comportamento umano**.

Il termine **dipendenti** fa riferimento al fatto che *dipende da cosa fa il partecipante*.

Alcuni esempi possono essere:

- Tempo di completamento di un task
- Velocità
- Accuratezza
- Error rate

Informalmente, una variabile dipendente non è altro che un **comportamento misurabile o osservabile**.

### Data collection

I dati per le variabili dipendenti possono essere collezionati in diversi modi.

Si possono usare timestamp, file di log ecc.

### Control variable

Le **variabili controllo** sono quelle **variabili mantenute costanti durante quei test in cui si cambiano i test condition delle variabili indipendenti al fine di capirne l'effetto sulle variabili dipendenti** (tale test prende il nome di **test-effect**).

Esempio:

*Consideriamo un esperimento che consiste nello studiare l'impressione dell'utente al colore di un testo.*

*La variabile dipendente è l'impressione dell'utente*

*La variabile indipendente è il colore del testo*

*La variabile control è la dimensione del testo.*

### Random variable

Le **variabili random** sono delle **circostanze che mutano casualmente**. Possono essere associate al caso in cui si parla di una **caratteristica dell'utente che è casuale** ad esempio il nervosismo, il grado di stress ecc

### Confounding variable

Le **variabili confounding** sono quelle variabili **che al mutare di una variabile indipendente muta**.

### Test condition

Le test condition possono essere assegnate ai partecipanti in modi differenti:

- **Within subject:** ogni partecipante testa ogni condizione;
- **Between subject:** ogni partecipante testa una sola condizione.



## Within subject

In questa tipologia di metodo se vi sono  $n$  test condition, ogni partecipante farà ognuna delle  $n$  test condition.

I **vantaggi** di tale tecnica sono :

- Possiamo usare **pochi partecipanti** per fare una buona valutazione;
- Non vi è bisogno di **bilanciare il gruppo** : tutti testano tutto

Mentre gli **svantaggi** sono:

- Ogni test **deve esser eseguito da ogni partecipante**: più lungo è il procedimento;
- Vi è **interferenza tra i vari test**

## Between subject

In questo metodo le test condition sono assegnate a gruppi differenti.

I **vantaggi** sono :

- Non vi è **nessuna interferenza** poiché ogni gruppo esegue un solo test condition;

Gli **svantaggi** sono:

- Vi è la necessità di **più partecipanti**;
- Bisogna scegliere una **maggiore variazione all'interno di ogni gruppo**
- I gruppi devono esser **bilanciati**

NB: Per ogni IV bisogna assegnare sia within subject che between subject.

## Order effect

Come già detto in precedenza per le **within subject** abbiamo il problema definito **order effect** cioè la *possibile confusione provocata ai partecipanti a causa del fatto che devono eseguire tutti gli esperimenti*.

Tale effetto però può essere evitato mediante la tecnica del **counter balancing** che consiste in:

- Dividere i partecipanti in gruppo
- Assegnare i vari test ai gruppi in ordine differente per ogni gruppo: *non si provoca la stessa confusione*

Ma come lo scegliamo l'ordine?

Una delle possibili soluzioni è utilizzando la tecnica **Latin square** che consiste nel *creare una tabella  $n \times n$*  dove  $n$  è il **numero dei test condition**

Supponendo di avere 2 test condition che denotiamo con A e B avremo:

$$2 \times 2$$

|   |   |
|---|---|
| A | B |
| B | A |

Oppure un'altra tecnica potrebbe essere quella di **balanced latin square** in cui ogni condizione precede e segue ogni altra condizione:

Top row pattern: A, B,  $n$ ,  $n-1$ , D,  $n-2$ , ...

$$4 \times 4$$

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| A | B | D | C |
| B | C | A | D |
| C | D | B | A |
| D | A | C | B |

$$6 \times 6$$

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | F | C | E | D |
| B | C | A | D | F | E |
| C | D | B | E | A | F |
| D | E | C | F | B | A |
| E | F | D | A | C | B |
| F | A | E | B | D | C |

Quando viene fatto fare un esperimento ai partecipanti bisogna tener presente delle **skill** del partecipante che potrebbero *contaminare* i risultati dei test

## Procedure

Una **procedura** descrive tutto l'occorrente e i passi che devono esser fatti nei vari test. Essa può comprendere anche la descrizione dettagliata dei task da eseguire.

### Lezione 6 – Hypothesis testing

L'**hypothesis testing** è l'uso di procedure **statistiche** per analizzare i dati provenienti dalle risposte alle domande.

Supponiamo che la domanda/affermazione sia posta come segue: “il task A è più semplice (in termini di tempo) rispetto al task B”

Tale domanda nell'hypothesis testing sarebbe posta come segue:

Non vi sono differenze nella difficoltà ( in termini di tempo) per il task A e per il task B.

Quando non vi sono differenze si parla di **null hypothesis** (o anche di **no difference**) e di solito si ha quando i gruppi hanno la stessa origine e quindi le differenze sono dovute solo al caso.

Le **procedure statistiche** possono essere di due tipologie:

- 1) **Parametriche** i dati provengono da una qualche distribuzione : RATIO or INTERVAL DATA
- 2) **Non parametriche** i dati non provengono da nessuna distribuzione: ORDINAL, NORMAL

## Parametric

Un esempio di questa procedura è l'**ANOVA** che è l'acronimo di **Analysis of Variance** ed è uno dei test statistici maggiormente utilizzati.

Tale test **permette di confrontare due o più gruppi di dati confrontando la variabile interna** con la **variabilità dei gruppi**.

I valori presenti nelle tabelle create dall'anova test sono:

- **P-value** cioè la *probabilità di ottenere i dati osservati quando la null hypothesis è vera*
- **F-value** cioè il *rapporto delle varianze*

Bisogna tener presente che se si ha un **significant F-test** allora almeno uno dei test condition è significativamente differente rispetto agli altri.

Però bisogna precisare che l'ANOVA test ci permette di determinare una tale condizione, ma non p in grado di farci capire quale dei tanti test condition la fa verificare.

Per capire se i **risultati non sono significativi** basta considerare i due seguenti punti:

- 1) Se  $F < 1$  è impossibile che il test sia significativo per cui si mette **ns** al posto del valore della p
- 2) Se  $F > 1$  e  $P > .05$  il risultato non soddisfa la soglia accettabile per cui si mette  $p > .05$

Per capire quale dei test condition fa verificare il caso precedente bisogna utilizzare un **post hoc comparison test** come ad esempio quello di Scheffè.